6.8 Trabalho Prático Avançado

Título: Design e Implementação de uma Base de Dados para um Sistema de Gestão de Clínicas Médicas

Objetivo: Projetar, normalizar e implementar uma base de dados relacional para um sistema de gestão de clínicas médicas, com foco na complexidade dos dados de saúde, segurança e integridade. Os alunos deverão demonstrar a aplicação de todas as fases do design de bases de dados.

Cenário: Uma clínica médica necessita de um sistema para gerir pacientes, médicos, consultas, históricos médicos, exames e faturas. O sistema deve ser capaz de:

- Registar informações detalhadas de pacientes (nome, data de nascimento, contacto, histórico de alergias).
- Gerir a agenda de médicos e a disponibilidade para consultas.
- Agendar, reagendar e cancelar consultas.
- Registar o histórico médico de cada paciente, incluindo diagnósticos, tratamentos e medicamentos prescritos.
- Gerir resultados de exames laboratoriais.
- Emitir faturas para consultas e exames.
- Garantir a privacidade e segurança dos dados sensíveis dos pacientes.

Metodologia:

A. **Análise de Requisitos Detalhada:**

a. Identifique todas as entidades relevantes (e.g., `Paciente`, `Medico`, `Consulta`, `Especialidade`, `HistoricoMedico`, `Exame`, `Fatura`, `Medicamento`).

b. Liste os atributos para cada entidade, incluindo tipos de dados, restrições (e.g., ***`NOT NULL`***, ***`UNIQUE`***).

c. Defina os Relaçõesentre as entidades e as suas cardinalidades (e.g., um **`Paciente`** tem muitas ***`Consultas`***, um **`Medico`** tem muitas ***`Consultas`***, um ***`HistoricoMedico`*** pertence a um **`Paciente`**).

d. Identifique regras de negócio e restrições de integridade complexas (e.g., um **`médico`** não pode ter duas ***`consultas`*** no mesmo horário, um **`paciente`** não pode agendar uma ***`consulta`*** se tiver faturas pendentes, um medicamento só pode ser prescrito por um médico com a especialidade relevante).

B. **Design Conceptual (MER):**

a. Crie um Modelo Entidade-Relação (MER) completo e detalhado para o sistema da clínica. Utilize uma ferramenta de modelagem e anexe a imagem ao relatório.

Certifique-se de que o MER representa fielmente todos os requisitos identificados.

C. **Design Lógico e Normalização:**

a. Converta o MER para um esquema relacional, aplicando as regras de mapeamento. Apresente o esquema relacional final, listando todas as tabelas, as suas colunas, chaves primárias e chaves estrangeiras.

b. Demonstre que o esquema está, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN). Se houver dependências funcionais que exijam BCNF, discuta-as e aplique a normalização adequada. Justifique cada passo da normalização.

D. **Design Físico e Implementação DDL :**

a. Escolha entre *SQL* Server ou *MySQL* para a implementação.

b. Escreva os scripts DDL completos para criar a base de dados e todas as tabelas. Inclua:

i. Tipos de dados otimizados para cada coluna.

ii. Chaves primárias e estrangeiras com ações de integridade referencial apropriadas.

iii. Restrições ***NOT NULL***, ***UNIQUE*** e ***CHECK*** para todas as regras de integridade identificadas.

iv. Crie índices (clustered e non-clustered) para otimizar as consultas esperadas (e.g., pesquisa de pacientes por nome, consultas por médico e data).

v. Crie ***VIEWs*** para simplificar o acesso a dados complexos (e.g., HistoricoCompletoPaciente, AgendaMedico).

vi. Crie ***STORED PROCEDURES*** para operações transacionais críticas (e.g., `AgendarConsulta`, `RegistrarDiagnostico`, `EmitirFatura`).

vii. Crie ***TRIGGERS*** para automatizar regras de negócio (e.g., ***AFTER INSERT*** em ***Consultas*** para verificar disponibilidade do médico, ***AFTER UPDATE*** em ***Faturas*** para atualizar estado de consultas).

E. **DML e População de Dados:**

a. Escreva scripts DML (***INSERT INTO***) para popular a base de dados com um volume substancial de dados realistas (e.g., 50 pacientes, 10 médicos, 100 consultas, 200 registos de histórico, 50 exames, 30 faturas).

F. **Consultas SQL Complexas :**

a. Crie as seguintes consultas SQL (DML ***SELECT***):

i. Listar todos os pacientes que consultaram um médico de uma especialidade específica no último mês.

ii. Encontrar os médicos com mais consultas agendadas para a próxima semana.

iii. Obter o histórico médico completo de um paciente, incluindo todas as consultas, diagnósticos, tratamentos e exames.
iv. Calcular a receita total gerada por cada especialidade médica.
v. Identificar pacientes com alergias a medicamentos específicos.
vi. Gerar um relatório de faturas pendentes, com detalhes do paciente e do serviço.

G. **Documentação e Relatório Final:**
   a. Prepare um relatório técnico detalhado (PDF) que inclua:
      i. A descrição completa dos requisitos e o MER final.
      ii. O esquema relacional final e a justificação da normalização.
      iii. Todos os scripts DDL, DML, DCL e TCL desenvolvidos, com comentários explicativos.
      iv. Uma descrição detalhada das ***VIEWs***, ***STORED PROCEDURES***, ***FUNCTIONS*** ***e*** ***TRIGGERS*** criados.
      v. As consultas SQL complexas, com explicação da lógica e dos resultados esperados.
      vi. Uma secção de análise crítica sobre o design da base de dados, a escolha das restrições de integridade, a eficácia das ***VIEWs/SP/TRIGGERS*** e os desafios de segurança e privacidade dos dados de saúde.

Critérios de Avaliação:

- **Completude e Correção:** Todas as funcionalidades e restrições devem estar corretamente implementadas.
- **Design Robusto:** Aplicação exemplar das fases de design conceptual, lógico e físico.
- **Normalização:** Demonstração clara da normalização até 3FN/BCNF.
- **Integridade e Segurança:** Implementação robusta de restrições de integridade e considerações de segurança para dados sensíveis.
- **Qualidade do Código SQL:** Código limpo, bem documentado, otimizado e seguindo as melhores práticas para SQL Server e MySQL.
- **Complexidade das Consultas:** Demonstração de habilidades avançadas em SQL para extrair informações complexas.
- **Qualidade do Relatório:** Clareza, organização, profundidade técnica e análise crítica do projeto.

Referências

[26] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems*(7th ed.). Pearson.
[27] Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data.*ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, 1(1), 9-36.
[28] Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.*Communications of the ACM*, 13(6), 377-387.
[29] Date, C. J. (2003).*An Introduction to Database Systems*(8th ed.). Addison-Wesley.
[30] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020).*Database System Concepts*(7th ed.). McGraw-Hill Education.
[31] Connolly, T., & Begg, C. (2015).*Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.